5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Vízben jól oldódó fém-szulfát a…

A) gipsz.
B) trisó.
C) rézgálic.
D) szóda.
E) foszforit.

2. A házi szappanfőzés kémiai szempontból…

A) növényi olajok katalitikus hidrogénaddíciója.
B) palmitát- vagy sztearátionok kicsapása kalcium- és magnéziumionok által.
C) állati zsír és glicerin kémiai kölcsönhatása.
D) alkoholos erjedés.
E) észter lúgos hidrolízise.

3. A kálium…

A) vízzel való heves reakciójában oxigén keletkezik.
B) a nehézfémek közé tartozik.
C) késsel vágható, puha fém.
D) levegőn számottevő oxidáció nélkül tárolható.
E) hidratált ionjai kék színűek.

4. A hidrogén-klorid vizes oldatának elektrolízise során…

A) mindkét elektródon szúrós szagú, mérgező gáz fejlődik.
B) az oldat tömege nő.
C) a katódon oxidáció következik be.
D) az oldatban lévő víz tömege állandó.
E) az anódon kloridionok redukálódnak.

5. Az eloxálás…

A) aldehidek karbonsavvá történő oxidációja.
B) korrózióvédelemmel kapcsolatos eljárás.
C) alkoholos befolyás alatt álló személy zárt helyen történő gyógyszeres kezelése.
D) fém-oxid vízzel való reakciója.
E) a kén-dioxid kén-trioxiddá való átalakítása.

6. Melyik állítás <u>hamis</u> a keserűsóval kapcsolatban?

A) Vizes oldata színtelen.
B) A kénsav sója.
C) Vízben való oldódása közben vízkeménységet okozó kationok kerülnek az oldatba.
D) Vizes oldatából az elemi vas szürkés színű fémet választ ki.
E) Hashajtó hatású anyag.

7. Válassza ki azt a sort, melyben kizárólag poláris molekulákat tüntettünk fel!

A) H_2O, HF, CO_2
B) SO_2, CH_4, NH_3
C) H_2O, NH_3, SO_2
D) HCl, SO_3, NH_3
E) O_2, N_2, SO_3

7 pont	

6. Elemző feladat

Az alábbi gázokat vizsgáljuk:

A) Metán **B)** Szén-dioxid **C)** Ammónia **D)** Kén-dioxid
E) Neon **F)** Nitrogén-dioxid **G)** Formaldehid

Válassza ki a megfelelő gázok betűjelét!

a) Melyik gáz cseppfolyósítását követően keletkeznek a molekulák között hidrogénkötések?

b) Válassza ki a felsoroltak közül az erősen mérgező, színes gáz betűjelét! Milyen anyagok felhasználásával állítaná elő ezt a gázt laboratóriumban?

c) Adja meg annak a gáznak betűjelét, melynél színváltozást tapasztalunk, ha fenolftaleines vízbe vezetjük! Írja fel a színváltozást okozó kémiai reakció egyenletét!

d) Melyik anyagot használják szintézisgáz előállításához? Írja fel az előállítás reakcióegyenletét!

e) Melyik gáz sűrűsége nagyobb az azonos állapotú butánénál? Indokolja választását!

f) Melyik gáz állítható elő mészkő és sósav reakciójában? Írja fel az előállítás reakcióegyenletét!

14 pont	